

TMA4140
Diskret matematikk

Løsningsforslag Eksamen – bokmål

Settet består av 16 deloppgaver. Oppgavene 5, 6b, 7b og 8a teller 10 poeng hver. De 12 andre deloppgavene teller 5 poeng hver. Oppgavene skal besvares skriftlig, og alle svar skal begrunnes.

- 1 La $A \setminus B = \{0, 2, 5\}$, la $B \setminus A = \{1, 6\}$ og la $A \cap B = \{3, 8\}$.

Finn A og $A \cup B$.

Løsning: Oppgave 1

$$\begin{aligned} A &= (A \setminus B) \cup (A \cap B) = \{0, 2, 3, 5, 8\}, \\ B &= (B \setminus A) \cup (A \cap B) = \{1, 3, 6, 8\}, \\ \implies A \cup B &= \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 8\}. \end{aligned}$$

- 2 La $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

- a) Hvor mange funksjoner finnes det fra A til A ?
- b) Hvor mange bijektive funksjoner finnes det fra A til A ?
- c) Hvor mange funksjoner f fra A til A finnes det slik at $f(x) \leq x$ for alle $x \in A$?
Og hvor mange av disse er surjektive?

Løsning: Oppgave 2

- a) For en funksjon fra A til A må 0 gå til nøyaktig én av $0, 1, 2, 3, 4, 5$, per definisjonen av en funksjon (hvert element i definisjonsområdet sendes til nøyaktig ett element i verdiområdet). Det gir oss $|A| = 6$ valgalternativer. For hvert alternativ, kan 1 så sendes til ett av de seks alternativene; da får vi $|A| \cdot |A|$ valgalternativer. Ved å fortsette på denne måten for hvert element i A får vi at antall funksjoner fra A til A må være $|A|^{|A|} = 6^6 = 46\,656$.
- b) En bijektiv funksjon fra A til A er det samme som en permutasjon på A . Siden vi vet at det er $n!$ permutasjoner på n elementer, må det være $|A|! = 6! = 720$ permutasjoner på A .

- c) Vi teller på nytt: Under kravet om at $f(x) \leq x$, så har vi kun ett alternativ for hvor å sende 0, nemlig til 0. For 1 har vi 2 alternativer, nemlig 0 og 1. For 2 har vi 3 alternativer ... og så videre, til elementet 5, som har 6 alternativer. Da får vi totalt antall alternativer $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 6 = 6! = 720$.

For at en funksjon skal være surjektiv, må hele verdiområdet være dekket. Det eneste elementet som kan sendes til 5 under kravet $f(x) \leq x$, er elementet 5 selv. Når dette er fastsatt, ser man at det eneste elementet som er igjen til å sendes til 4 er 4 selv. Og så videre nedover, til vi ser at den eneste funksjonen som både er surjektiv og oppfyller kravet $f(x) \leq x$, er identitetsfunksjonen.

- 3 Er de to utsagnene $(A \wedge B) \rightarrow C$ og $(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C)$ logisk ekvivalente? Forklar.

Løsning: Oppgave 3

Denne oppgaven lar seg løse med en litt stor sannhetsverditabell, men det er mer effektivt å manipulere uttrykkene direkte. Husk at $(X \rightarrow Y) \iff (\neg X \vee Y)$. Vi bruker dette til å forenkle de to uttrykkene, og sjekker om vi ender opp med det samme.

Det første uttrykket:

$$\begin{aligned}(A \wedge B) \rightarrow C &\iff \neg(A \wedge B) \vee C \\ &\iff (\neg A \vee \neg B) \vee C \\ &\iff \neg A \vee \neg B \vee C.\end{aligned}$$

Det andre uttrykket:

$$\begin{aligned}(A \rightarrow C) \vee (B \rightarrow C) &\iff (\neg A \vee C) \vee (\neg B \vee C) \\ &\iff \neg A \vee C \vee \neg B \vee C \\ &\iff \neg A \vee \neg B \vee C.\end{aligned}$$

Uttrykkene vi ender opp med er like, og derfor må utsagnene være logisk ekvivalente.

- 4 I en klasse er det 12 studenter fra IndØk, 10 studenter fra Data, og 10 studenter fra IngIKT.

Det skal velges en referansegruppe med nøyaktig 6 personer. Hvor mange måter kan dette gjøres på hvis

- a) det skal velges nøyaktig to studenter fra hvert av de tre programmene?
- b) det ikke er noen restriksjoner på hvordan studentene skal velges?
- c) det skal velges minst én student fra hvert program, men ingen andre restriksjoner?

Løsning: Oppgave 4

- a) For hvert program gjør vi et uordnet utvalg uten repetisjon av to personer fra programmet. For et program med n studenter, har vi da $\binom{n}{2}$ måter å velge to studenter på. Da får vi at det er

$$\binom{12}{2} \cdot \binom{10}{2} \cdot \binom{10}{2} = 66 \cdot 45 \cdot 45 = 133\,650$$

måter å velge referansegruppe på.

- b) Her gjør vi igjen et uordnet utvalg uten tilbakelegging, men denne gangen av 6 vilkårlige studenter fra en klasse med totalt 32 studenter. Dermed har vi at det er

$$\binom{12 + 10 + 10}{6} = \binom{32}{6} = 906\,192$$

måter å gjøre dette på.

- c) I denne oppgaven er det enklere å tenke omvendt: Hvor mange utvalg har *ikke* minst én student fra hvert program? Det vil si, hvor mange utvalg fins det hvor minst ett av de tre programmene ikke er representert? La M_D , $M_{I\emptyset}$ og M_{II} være mengdene med utvalg hvor henholdsvis Data, IndØk og IngIKT ikke er representert. Da er tallet vi er ute etter lik $|M_D \cup M_{I\emptyset} \cup M_{II}|$. Vi kan bruke inklusjon/eksklusjonsprinsippet for tre mengder til å skrive dette om som følger:

$$\begin{aligned} |M_D \cup M_{I\emptyset} \cup M_{II}| &= |M_D| + |M_{I\emptyset}| + |M_{II}| \\ &\quad - |M_D \cap M_{I\emptyset}| - |M_D \cap M_{II}| - |M_{I\emptyset} \cap M_{II}| \\ &\quad + |M_D \cap M_{I\emptyset} \cap M_{II}|. \end{aligned}$$

De tre første tallene på høyre side er lik antall utvalg hvor ett program ikke er representert, de neste tre er de hvor to program ikke er representert (altså at kun ett av studieprogrammene er med), og det siste er utvalg hvor ingen er representert. Det gir oss følgende verdier:

$$\begin{aligned} |M_D| &= \binom{12+10}{6} = 74\,613, \\ |M_{I\emptyset}| &= \binom{10+10}{6} = 38\,760, \\ |M_{II}| &= \binom{12+10}{6} = 74\,613, \\ |M_D \cap M_{I\emptyset}| &= \binom{10}{6} = 210, \\ |M_D \cap M_{II}| &= \binom{12}{6} = 924, \\ |M_{I\emptyset} \cap M_{II}| &= \binom{10}{6} = 210, \\ |M_D \cap M_{I\emptyset} \cap M_{II}| &= \binom{0}{6} = 0. \end{aligned}$$

Dermed er det $38\,760 + 74\,613 + 74\,613 - 210 - 210 - 924 = 186\,642$ utvalg som ikke oppfyller kravet. Vi har allerede regnet ut at det er $906\,192$ mulige utvalg totalt, så da må det være $906\,192 - 186\,642 = 719\,550$ utvalg som oppfyller kravet om minst én representant fra hvert program.

- 5 Vis ved induksjon at summen av de n første positive partallene er gitt ved $n(n+1)$.

Løsning: Oppgave 5

La S_n være summen av de n første partallene. Vi begynner med å vise at formelen holder for basistilfellet $n = 0$. (Man kunne også valgt $n = 1$ som basistilfelle her.)

$$n(n+1) = 0(0+1) = 0 = S_0.$$

Deretter antar vi at formelen holder for $n = k$, slik at vi har $S_k = k(k+1)$. Vi ønsker å vise at da må formelen også holde for $n = k+1$, altså at

$$S_{k+1} = (k+1)((k+1)+1) = (k+1)(k+2).$$

Siden S_n øker med $2n$ når n øker med 1 (hvor $2n$ er verdien til det siste partallet vi la til), så har vi at summen øker med $2(k+1)$ når n går fra k til $k+1$:

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + 2(k+1) \\ &= k(k+1) + 2(k+1) \\ &= (k+1)(k+2), \end{aligned}$$

som var det vi skulle vise.

- 6 Anja og Bjørn utveksler nøkler med Diffie-Hellmans nøkkelutvekslings-protokoll. De offentlige parametrene er modulusen $q = 61$ og grunntallet $g = 2$. Anja sender $A = g^a = 36$ til Bjørn, og Bjørn sender $B = g^b = 23$ til Anja.

Ditt oppdrag er bryte sikkerheten deres ved å gjenskape den delte nøkkelen. Heldigvis kjenner du Shanks algoritme for diskrete logaritmer.

- La $n = \lceil \sqrt{q} \rceil$, hvor takfunksjonen $\lceil x \rceil$ er funksjonen som runder x opp til nærmeste heltall. Bruk Euklids utvidede algoritme til å finne inversen til $g^n \pmod{q}$ ved å løse likningen $x \cdot g^n \equiv 1 \pmod{q}$.
- Bruk Shanks algoritme til å finne a .
- Bruk binærtallsmetoden til å finne nøkkelen K som Anja og Bjørn delte. (Dersom du ikke klarte å finne den sanne verdien til a i oppgave b), så kan du la $a = 10$.)

Løsning: Oppgave 6

- a) Vi har at $n = \lceil \sqrt{61} \rceil = \lceil 7,81 \rceil = 8$, og $2^8 = 256$. Vi ønsker å finne x slik at $256x \equiv 1 \pmod{61}$. En annen måte å si det samme på, er at det må finnes et heltall y slik at $256x + 61y = 1$. Dette er en diofantisk likning, så vi kan bruke Euklids utvidete algoritme for å løse den:

$$\begin{aligned} 256 &= 4 \cdot 61 + 12, \\ 61 &= 5 \cdot 12 + 1. \\ \implies 1 &= 61 - 5 \cdot 12 \\ &= 61 - 5(256 - 4 \cdot 61) \\ &= 256 \cdot (-5) + 61 \cdot 21. \end{aligned}$$

Dermed har vi $x = -5$ og $y = 21$, dog vi er kun interessert i verdien til x . Vi foretrekker å jobbe med positive tall, så vi ser at $-5 \equiv 56 \pmod{61}$, og kan dermed konkludere med at inversen til 256 $\pmod{61}$ er 56.

- b) Vi har at $A = 2^a = 36$, og vi ønsker å finne a . Vi følger Shanks algoritme steg for steg. Først beregner vi $2^j \pmod{61}$ for j fra 0 til $n - 1 = 7$, og får følgende verdier:

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, 3, 6.$$

Deretter regner vi ut $A \cdot (256^{-1})^i \pmod{61} = 36 \cdot 56^i \pmod{61}$ for hver i fra 0 til 7 (for eksempel via binærtallsmetoden), og ser om vi får noe som allerede er i den forrige listen:

$$\begin{aligned} i = 0 &\implies 36 \cdot 56^0 \pmod{61} = 36, \\ i = 1 &\implies 36 \cdot 56^1 \pmod{61} = 3. \end{aligned}$$

Allerede ser vi at vi har fått en verdi som også var i listen over, nemlig for $j = 6$. Shanks algoritme forteller oss at da må a være lik $i \cdot n + j$, og ved å sette inn for $n = 8$, $i = 1$, og $j = 6$, får vi da at $a = 14$.

- c) Vi har at $a = 14$ og $B = 23$, og ønsker å regne ut nøkkelen

$$K = B^a \bmod 61 = 23^{14} \bmod 61.$$

Vi bruker binærtallsmetoden. Tallet 14 kan skrives i binærtall som $[1110]_2$ (hvor $[\dots]_2$ betyr at alt inni klammen skal tolkes som binærtall). Vi ser at vi kun trenger å regne ut modulus for toerpotenser opp til $[1000]_2 = 8$:

$$\begin{aligned} 23^2 &= 529 \equiv 41 \pmod{61}, \\ 23^4 &\equiv 41^2 = 1681 \equiv 34 \pmod{61}, \\ 23^8 &\equiv 34^2 = 1156 \equiv 58 \pmod{61}. \end{aligned}$$

Da får vi at:

$$\begin{aligned} 23^{14} &= 23^{[1110]_2} = 23^{[1000]_2 + [100]_2 + [10]_2} = 23^{8+4+2} \\ &= 23^8 \cdot 23^4 \cdot 23^2 \equiv 58 \cdot 34 \cdot 41 = 80\,852 \equiv 27 \pmod{61}, \end{aligned}$$

og vi kan konkludere med at $K = 27$.

(Dersom vi bruker $a = 10$, gir den samme utregningen at $K = 60$.)

- 7 La $\mathcal{S} = \{0, 1\}^*$ være språket av alle bitstrenger. Gitt et ord $B = b_0b_1b_2 \dots b_n$, sier vi at et ord hvor vi fritt plukker noen av bokstavene i B i rekkefølgen de står i er en delstreng av B . Presist kan vi definere en delstreng av B til å være et ord som kan skrives på formen

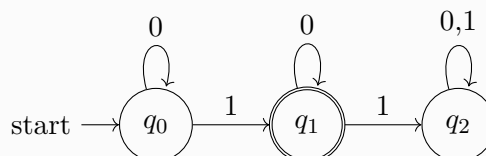
$$b_{a_0}b_{a_1}b_{a_2} \dots b_{a_m}$$

hvor $a_0 < a_1 < \dots < a_m$ er naturlige tall slik at $a_m \leq n$. For eksempel er 010, 111 og 0000 delstrenger av 1001100, men 1111 er ikke en delstreng av forrige nevnte ord.

- Konstruer en endelig tilstandsmaskin som godtar nøyaktig bitstrengene i $\mathcal{S}$ som inneholder nøyaktig én 1'er.
- Finn en endelig tilstandsmaskin som aksepterer nøyaktig de bitstrengene som *ikke* inneholder 1100 som delstreng.

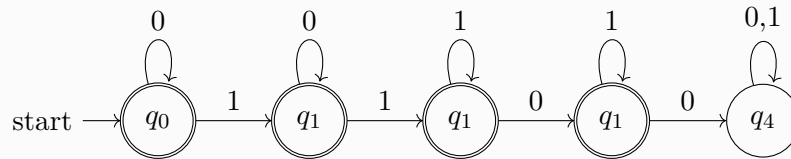
Løsning: Oppgave 7

a)



En tilstandsmaskin med tre tilstander: Starttilstanden q_0 , hvor vi blir værende når vi ser 0, men som går videre til den aksepterende tilstanden q_1 når vi ser en 1. På inputsymbol 0 blir vi værende på q_1 , men hvis vi igjen ser 1 går vi til “søppeltilstanden” q_2 , som ikke er aksepterende, og hvor vi blir værende uansett hvor mange 0 og 1 vi ser deretter.

b)



En tilstandsmaskin med fem tilstander stilt på rekke, hvor alle unntatt den siste tilstanden er aksepterende: q_0 og q_1 blir begge værende på input 0, og sender videre til neste tilstand på input 1, mens q_2 og q_3 blir værende på input 1 og sender videre til neste på input 0; til slutt har vi søppeltilstanden q_4 , som kun nås hvis inputstrengen hadde 1100 som delstreng, som ikke er aksepterende, og hvor vi blir værende uansett hvor mange 0 og 1 vi ser deretter.

8

a) Vis at grafen

$$a \text{ --- } b \text{ --- } c \text{ --- } d \text{ --- } e$$

ikke er selvkomplementær, ved å oppgi minst én egenskap som grafen ikke deler med komplementet sitt. Vis så at grafen

$$a \text{ --- } b \text{ --- } c \text{ --- } d$$

er selvkomplementær, ved å oppgi en isomorfi fra grafen til komplementet.

b) Vis at det ikke finnes selvkomplementære grafer med 3 noder.

(Husk: Grafer kan ikke ha løkker, det vil si kanter som går fra en node til seg selv.)

Løsning: Oppgave 8

a) Hvis en node har grad g , så har tilsvarende node i komplementet grad $n - g - 1$ hvor n er totalt antall noder. Komplementæret til den oppgitte grafen med fem noder har derfor to noder av grad 3, og ingen noder av grad 1. Den opprinnelige grafen har ingen noder av grad 3, og to noder av grad 1. Disse grafene er derfor ikke isomorfe, og grafen er ikke selvkomplementær.

En isomorfi mellom grafen med fire noder og dens komplement er gitt av én av de følgende bijeksjonene:

$$\begin{array}{ll}
 a \longrightarrow c & a \longrightarrow b \\
 b \longrightarrow a & b \longrightarrow d \\
 c \longrightarrow d & c \longrightarrow a \\
 d \longrightarrow b & d \longrightarrow c.
 \end{array}$$

- b) Opp til isomorfi finnes det bare fire grafer med tre noder, med henholdsvis 0, 1, 2 og 3 kanter. Deres komplementer vil ha henholdsvis 3, 2, 1 og 0 kanter. Vi ser at vi i ingen tilfeller får et komplement med et likt antall kanter som den originale grafen, og at det derfor ikke kan finnes selvkomplementære grafer med tre noder.